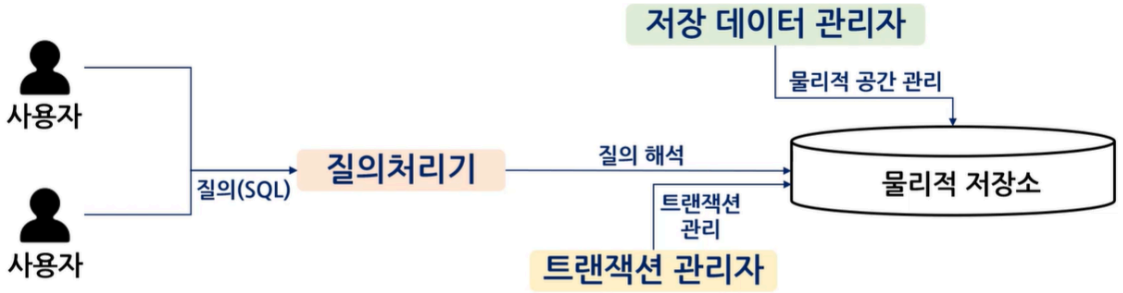
강의자료1

데이터 -> 현실에서 측정, 수집한 값 -> 가공 x 그대로의 객관적 사실
얘를 가공하면 ?
정보 -> 목적에 따라 데이터 처리 -> 의미부여 -> 의사결정문제 해결 수단
information = processor(data)

데이터 분류 -> 정형데이터 -> 구조가 정해짐 -> 엑셀같은거
비정형데이터 -> 구조화 x -> 영상, 이미지같은거
반정형데이터 -> 내부 정보를 표현하는 메타데이터 포함 -> 사과 이미지에 사과라는 이름이 달리는 느낌

DB란 ? -> 특정 목적을 위해 관련된 데이터 모아놓은 저장소 -> 한 조직의 시스템들이 공유할 수 있도록 통합, 저장된 운영데이터의집합



질의처리기 -> 사용자의 질의(sql)을 처리 -> db에서 원하는 정보 추출

트랜잭션 관리자 -> 트랜잭션->데이터의 상태를 변경하는 모든 작업, db의 기본적인 논리 단위임-> 의 시작, 종료같은 작업을 관리 -> 데이터 일관성 유지

저장 데이터 관리자 -> db의 물리적 공간을 관리 -> 효율적 저장을 지원하는 역할

여러 db종류들
ERP -> 기업 전반에 대한 데이터 관리
DSS -> 의사 결정 지원 시스템
Data Warehouse -> 의사 결정 지원 시스템을 위해 준비된 데이터 -> 시간 개념 중요
Data Mining -> data warehouse에서 지식 또는 규칙을 찾아내는 과정
KMS -> 지식을 생성 저장 가공 공유 -> 검색엔진이나 시험 족보 같은거?
Big data, Deep learning

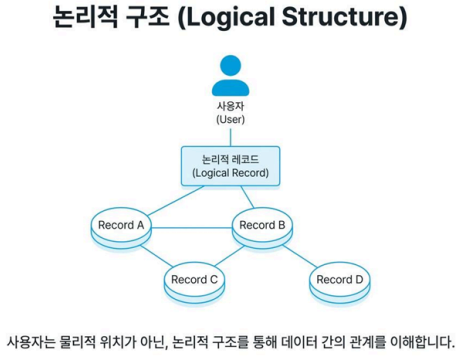
db특징
공용 데이터 -> 여러 사용자가 다른 목적으로 데이터를 공동 이용 -> shared data
통합된 데이터 -> 동일한 데이터가 중복되어 있지 않음 -> integrated data
저장된 데이터 -> 저장 매체에 데이터 저장 -> stored data
운영 데이터 -> 조직 목적에 반드시 필요한 데이터 -> operational data

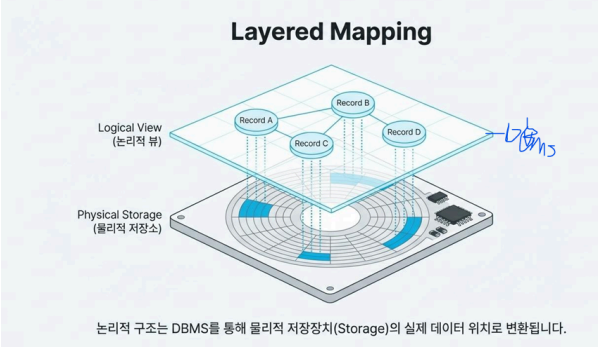
db속성
실시간 접근성 -> 실시간 처리에 응한 응답이 가능
계속적인 변화 -> db의 상태는 계속적으로 변화
동시 공용 -> 다수의 사용자가 동시에 같은 내용의 데이터 이용 가능
내용에 의한 참조 -> 사용자가 요구하는 데이터 내용으로 데이터 탐색

Associative Addressing -> 데이터의 물리적 주소가 아닌 내용을 기반으로 데이터 검색
장점 -> 데이터 위치가 변경되어도 프로그램 수정 불필요 -> 데이터 독립성

system architecture
사용자 <-> 데이터 언어 <-> DBMS <-> DB

db구조
논리적 구조 -> 사용자 관점-> 논리적 구조
물리적 구조 -> 저장 관점 -> 물리적 구조





Summary

Data -> Information

가공을 통해 의미를 부여하고
의사결정에 활용.

Database Definition

통합, 저장, 운영, 공용되는
데이터의 집합

System Mechanism

실시간 접근성과 내용에 의한
참조(Associative Addressing)로
효율적 관리